

제2교시

수학영역

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 1 [3.30점]

1.  $2 \times 2$  행렬  $A$  의  $(i, j)$  성분  $a_{ij}$  가  $a_{ij} = \begin{cases} i+j & (i < j) \\ 1 & (i = j) \\ 2i-j & (i > j) \end{cases}$  와

같을 때, 행렬  $A$  의 모든 성분의 합은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6
- ④ 8                      ⑤ 10

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 2 [3.40점]

2. 다음 중 연립이차방정식  $\begin{cases} x-2y=0 \\ x^2+y^2=5 \end{cases}$  를 만족하는 실수  $x$ ,

$y$  에 대하여  $|x-y|$  의 값은?

- ① 0                      ② 1                      ③ 2
- ④ 3                      ⑤ 4

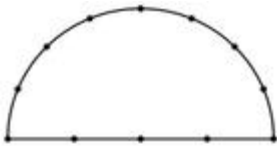
[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 3 [3.50점]

3. 서로 다른 2 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의  
수의 합이 5 의 배수가 되는 경우의 수는?

- ① 7                      ② 6                      ③ 5
- ④ 4                      ⑤ 3

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 4 [3.60점]

4. 다음 그림과 같이 반원 위에 놓인 12 개의 점 중에서  
3 개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는?



- ① 188                      ② 192                      ③ 198
- ④ 204                      ⑤ 210

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 5 [3.70점]

5. 100 원짜리 동전 6 개, 500 원짜리 동전 2 개, 1000 원짜리 지폐 1 장을 일부 또는 전부를 사용하여 거스름돈 없이 지불할 수 있는 방법의 수를  $a$ , 지불할 수 있는 금액의 수를  $b$  라 할 때,  $a-b$  의 값은? (단, 0 원을 지불하는 경우는 제외한다.)

- ① 13                      ② 14                      ③ 15  
④ 16                      ⑤ 17

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 6 [3.80점]

6. 세 지점  $A_1, A_2, A_3$  에 대하여 삼차정사각행렬  $B$  의  $(i, j)$  성분  $b_{ij}$  를 두 공원  $A_i, A_j$  를 연결하는 서로 다른 산책로의 수라 하자. 이때  $i=j$  면  $b_{ij}=0$  이라 한다. 행렬

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix} \text{ 일 때, 공원 } A_2 \text{ 에서 } A_1 \text{ 을 거쳐 } A_3 \text{ 으로 가는}$$

서로 다른 경로의 개수는?

- ① 6                      ② 8                      ③ 12  
④ 16                      ⑤ 24

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 7 [3.90점]

7. 정화네 반은 합창 대회에 참가하였다. 합창 대회가 열리는 강당에 있는 단상의 각 층의 높이는 서로 다르고, 단상의 각 층에는 최대 8 명이 서 있을 수 있다. 단상의 각 층에 6 명씩 서면 3 명이 단상에 올라갈 수 없고, 단상의 각 층에 8 명씩 서면 모든 단상에 학생들이 올라갈 수 있고, 마지막 단상에 1 명 이상 5 명 이하 학생이 올라가게 된다. 이때 최대 학생 수는?

- ① 27                      ② 29                      ③ 31  
④ 33                      ⑤ 35

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 8 [4.00점]

8. A, B, C, D, E를 포함한 10명으로 이루어진 아이돌 그룹에서 5명으로 이루어진 유닛을 만드는 경우의 수는

$${}_{10}C_5 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 252$$

이다. 이때 다음 조건을 모두 만족시키는 유닛을 만드는 경우의 수는?

- (가) A, B, C 중 반드시 두 명은 포함하지만 세 명 모두 포함하지는 않는다.  
 (나) D, E 모두 포함하거나 두 명 모두 포함하지 않는다.

- ① 30                      ② 35                      ③ 40  
 ④ 45                      ⑤ 50

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 9 [4.10점]

9. 연립부등식  $\begin{cases} |x-2| < a \\ x^2+x-6 \leq 0 \end{cases}$  을 만족시키는 정수  $x$ 의

개수가 최대일 때, 자연수  $a$ 의 최솟값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6  
 ④ 8                      ⑤ 10

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 10 [4.20점]

10. 이차정사각행렬  $A$ 에 대하여

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

이다.  $A \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$ 은?

- ①  $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$                       ②  $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$                       ③  $\begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$   
 ④  $\begin{pmatrix} -5 \\ 7 \end{pmatrix}$                       ⑤  $\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 11 [4.30점]

11. 삼차방정식  $x^3 + (a+8)x^2 + 10ax + 2a^2 = 0$  이 서로 다른 세 실근을 갖기 위한 음이 아닌 정수  $a$  의 개수는?

- ① 4                      ② 5                      ③ 6  
 ④ 7                      ⑤ 8

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 12 [4.40점]

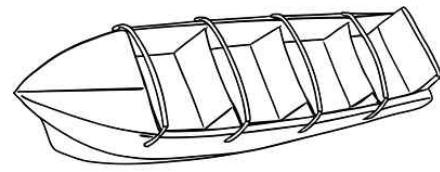
12. 이차방정식  $x^2 - 2kx + 2k + 8 = 0$  의 두 근이 모두 2보다 크도록 하는 모든 정수  $k$  의 합은?

- ① 11                      ② 9                      ③ 7  
 ④ 5                      ⑤ 3

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 13 [4.50점]

13. 서로 다른 4개 학교에 다니는 8명의 학생이 놀이기구를 타려고 한다. 다음 그림과 같이 이 놀이기구에는 4개의 2인용 의자가 있다. 8명의 학생이 다음 조건을 만족시키도록 놀이기구의 좌석에 앉는 경우의 수가  $16p$  일 때  $p$  의 값을 구하시오.

- (가) 각 학교별로 남자 1명, 여자 1명의 학생이 있다.  
 (나) 2인용 의자에는 남자 1명, 여자 1명이 앉는다.  
 (다) 2인용 의자에는 같은 학교 학생끼리 앉지 않는다.



- ① 216                      ② 228                      ③ 235  
 ④ 244                      ⑤ 252

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 14 [4.60점]

14. 방정식  $x^2+2x+4=0$ 의 한 허근을  $\omega$ 라 할 때, 자연수  $n$ 에 대하여  $f(n)=\frac{\omega^{2n}+4^n}{(2\omega)^n}$ 이라 하자. 이때  $f(1)-f(2)+f(3)-f(4)+\cdots-f(2024)+f(2025)$ 의 값은?  
①  $-2$                       ②  $-1$                       ③  $0$   
④  $1$                          ⑤  $2$

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 15 [4.70점]

15. 부등식  $|x-1|+|3x-6|<a$ 를 만족시키는 정수  $x$ 의 개수가 5가 되도록 하는 정수  $a$ 의 최댓값은?  
① 9                         ② 10                         ③ 11  
④ 12                         ⑤ 13

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 16 [5.00점]

16. 7개의 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3을 모두 사용하여 만들 수 있는 일곱 자리 자연수 중 이웃하는 자리의 두 숫자가 항상 다른 자연수의 개수를 구하시오.

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 17 [5.00점]

17. 등식  $2\times_nP_2+_{{n+1}}P_2=_n({}_{n-1}P_2+n+1)$ 을 만족시키는 3이상의 자연수  $n$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 18 [5.00점]

18. 모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $ax^2 - 4ax - 8 < 0$ 이 성립하도록 하는 정수  $a$ 의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 19 [6.00점]

19. 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수의 각 자리 숫자의 제곱의 합은 117이고, 각 자리 숫자를 바꾼 수와 처음 수의 합은 165일 때, 처음 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 십의 자리의 숫자는 일의 자리의 숫자보다 크다.)

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 20 [6.00점]

20. 행렬  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬  $A^{15}$ 의 모든 성분의 합은  $m \times 3^n$ 이다. 이때 조건을 만족하는 모든 순서쌍  $(m, n)$ 을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

- (가)  $m$ 은 10 이하의 자연수이다.

(나)  $n$ 은 자연수이다.

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 21 [6.00점]

21. 부등식  $2x - a \leq x + 2b \leq 3x + b$ 를 연립부등식  $\begin{cases} 2x - a \leq x + 2b \\ 2x - a \leq 3x + b \end{cases}$ 로 잘못 변형하여 풀었더니 해가  $-4 \leq x \leq 5$ 이었다. 부등식  $2x - a \leq x + 2b \leq 3x + b$ 를 만족시키는 정수  $x$ 의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 22 [7.00점]

22. 어느 건물 1층에 한 번에 최대 4명이 탈 수 있는 서로 다른 엘리베이터 3대가 있다. 7명의 사람이 탑승을 기다리던 중 엘리베이터 3대가 동시에 1층에 도착했을 때, 7명이 3대의 엘리베이터에 한 명도 빠짐없이 나눠탈 수 있는 경우의 수를 구하는 과정과 답을 서술하시오. (단, 아무도 타지 않는 엘리베이터가 있을 수 있다.)







2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사  
(공통수학1)(빠른 정답)

작업공간

2026.05.09

- 1. [정답] ④
- 2. [정답] ②
- 3. [정답] ①
- 4. [정답] ⑤
- 5. [정답] ③
  
- 6. [정답] ②
- 7. [정답] ④
- 8. [정답] ④
- 9. [정답] ③
- 10. [정답] ①
  
- 11. [정답] ③
- 12. [정답] ②
- 13. [정답] ①
- 14. [정답] ⑤
- 15. [정답] ③
  
- 16. [정답] 38
- 17. [정답] 4
- 18. [정답] 2
- 19. [정답] 96
- 20. [정답] (2, 15), (6, 14)
  
- 21. [정답] 15
- 22. [정답] 1890

2025년 정화여고 고1 1학기 기말고사  
(공통수학1)(해설)

작업공간

2026.05.09

1) [정답] ④

[해설]

$$i=1, j=1 \text{ 이면 } i=j \text{ 이므로 } a_{11}=1$$

$$i=1, j=2 \text{ 이면 } i < j \text{ 이므로 } a_{12}=1+2=3$$

$$i=2, j=1 \text{ 이면 } i > j \text{ 이므로 } a_{21}=2 \times 2 - 1 = 3$$

$$i=2, j=2 \text{ 이면 } i=j \text{ 이므로 } a_{22}=1$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬  $A$  의 모든 성분의 합은

$$1+3+3+1=8$$

2) [정답] ②

[해설]

$$\begin{cases} x-2y=0 \\ x^2+y^2=5 \end{cases} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\textcircled{㉠} \text{에서 } x=2y \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

②을 ②에 대입하면

$$(2y)^2 + y^2 = 5, \quad 5y^2 = 5$$

$$y^2 = 1 \quad \therefore y=1 \text{ 또는 } y=-1$$

(i)  $y=1$  일 때

$$\textcircled{㉡} \text{에서 } x=2$$

$$\therefore |x-y| = |2-1| = |1| = 1$$

(ii)  $y=-1$  일 때

$$\textcircled{㉡} \text{에서 } x=-2$$

$$\therefore |x-y| = |-2-(-1)| = |-1| = 1$$

(i), (ii)에서  $|x-y|$  의 값은 1이다.

3) [정답] ①

[해설]

두 주사위에서 나오는 눈의 수를 순서쌍으로 나타내면

나오는 눈의 수의 합이 5의 배수인 경우는 5 또는 10이므로  
나누어보면 다음과 같다.

(i) 눈의 수의 합이 5가 되는 경우

(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)의 4가지

(ii) 눈의 수의 합이 10이 되는 경우

(4, 6), (5, 5), (6, 4)의 3가지

(i), (ii)에서 두 사건은 동시에 일어날 수 없으므로 구하는  
경우의 수는  $4+3=7$

4) [정답] ⑤

[해설]

12개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수는

$${}_{12}C_3 = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1} = 220$$

한 직선 위에 있는 5개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의  
수는

$${}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

그런데 한 직선 위에 있는 3개의 점으로는 삼각형을 만들  
수 없으므로 구하는 삼각형의 개수는

$$220 - 10 = 210$$

5) [정답] ③

[해설]

(i) 지불할 수 있는 방법의 수  $a$  구하기

100원짜리 동전 6개로 지불할 수 있는 방법은

0개, 1개, ..., 6개의 7가지

500원짜리 동전 2개로 지불할 수 있는 방법은

0개, 1개, 2개의 3가지

1000원짜리 지폐 1장으로 지불할 수 있는 방법은

0장, 1장의 2가지

이때 0원을 지불하는 경우를 제외해야 하므로 구하는  
방법의 수  $a$ 는

$$a = 7 \times 3 \times 2 - 1 = 42 - 1 = 41$$

(ii) 지불할 수 있는 금액의 수  $b$  구하기

지불할 수 있는 금액의 수는 금액이 중복되는 경우를  
고려해야 한다.

100원짜리 동전 6개로 500원 이상을 만들 수 있으므로  
500원짜리 동전을 모두 100원짜리 동전으로 바꾸어  
생각할 수 있다.

즉 500원짜리 동전 2개를 100원짜리 동전 10개로  
바꾸어 생각하면 100원짜리 동전은  $6+10=16$ 개가  
된다.

이때 100원짜리 동전 16개로 1000원 이상을 만들 수  
있으므로 1000원짜리 지폐 1장을 100원짜리 동전  
10개로 바꾸어 생각할 수 있다.

즉 100원짜리 동전은 모두  $16+10=26$ 개가 된다.

따라서 지불할 수 있는 금액의 수는 100원부터

2600원까지 26가지이므로  $b=26$ 이다.

(i), (ii)에 의해서  $a=41$ ,  $b=26$  이므로

$$a-b=41-26=15$$

6) [정답] ②

[해설]

공원  $A_2$  에서  $A_1$  로 가는 산책로의 수는  $b_{21}=2$

공원  $A_1$  에서  $A_3$  으로 가는 산책로의 수는  $b_{13}=4$

따라서 공원  $A_2$  에서  $A_1$  을 거쳐  $A_3$  으로 가는 서로 다른 경로의 개수는

$$2 \times 4 = 8$$

7) [정답] ④

[해설]

단상의 층수를  $t$  라고 하고, 단상의 각 층에 6 명씩 서면 3 명이 남으므로 전체 학생 수  $S$  는

$$S=6t+3 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

단상의 각 층에 8 명씩 서면 마지막 층에 1 명 이상 5 명 이하가 서게 되므로

$$8(t-1)+1 \leq S \leq 8(t-1)+5$$

$$8t-7 \leq S \leq 8t-3 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$8t-7 \leq 6t+3 \leq 8t-3$$

$$8t-7 \leq 6t+3 \text{ 에서 } 2t \leq 10, \quad t \leq 5$$

$$6t+3 \leq 8t-3 \text{ 에서 } 6 \leq 2t, \quad t \geq 3$$

따라서  $3 \leq t \leq 5$  이므로 가능한 단상의 층수  $t$  의 값은 3, 4, 5 이다. 이때 학생 수  $S$  가 최대가 되려면  $t$  가 최대이어야 하므로  $t=5$  를 ㉠에 대입하면

$$S=6 \times 5 + 3 = 33$$

따라서 최대 학생 수는 33 명이다.

8) [정답] ④

[해설]

A, B, C 중 2 명을 택하는 경우의 수는

$${}_3C_2 = 3$$

(i) D, E 를 모두 포함할 때

A, B, C, D, E 가 아닌 5 명에서 1 명을 택하는 경우의 수는 5 이므로 구하는 경우의 수는  $3 \times 5 = 15$

(ii) D, E 를 모두 포함하지 않을 때

A, B, C, D, E 가 아닌 5 명에서 3 명을 택하는 경우의 수는  ${}_5C_3 = 10$  이므로 구하는 경우의 수는  $3 \times 10 = 30$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는  $15+30=45$

9) [정답] ③

[해설]

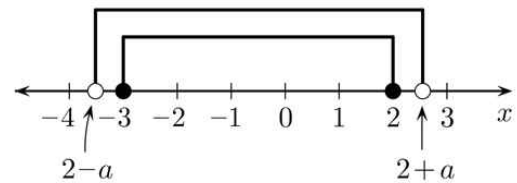
부등식  $x^2+x-6 \leq 0$  에서

$$(x+3)(x-2) \leq 0 \quad \therefore -3 \leq x \leq 2$$

자연수  $a$  에 대하여 부등식  $|x-2| < a$  에서

$$-a < x-2 < a \quad \therefore 2-a < x < 2+a$$

연립부등식을 만족시키는 정수  $x$  의 개수가 최대가 되려면, 부등식  $x^2+x-6 \leq 0$  의 정수 해가 모두 연립부등식의 해가 되어야 한다. 즉, 정수  $-3, -2, -1, 0, 1, 2$  가 모두 부등식  $2-a < x < 2+a$  를 만족시켜야 한다.



그림과 같이 부등식  $2-a < x < 2+a$  의 범위가  $-3 \leq x \leq 2$  의 범위를 포함해야 하므로

$$2-a < -3, \quad 2 < 2+a$$

$$a > 5, \quad a > 0$$

$$\therefore a > 5$$

따라서 조건을 만족시키는 자연수  $a$  의 최솟값은 6 이다.

10) [정답] ①

[해설]

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  라 하면

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+4b \\ 2c+4d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

에서 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$2a+4b=2, \quad a+2b=1$$

..... ㉠

$$2c+4d=1$$

..... ㉡

또

$$A \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a+8b \\ 3c+8d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

에서 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$3a+8b=5$$

..... ㉢

$$3c+8d=2$$

..... ㉣

㉠, ㉢을 연립하여 풀면

$$a=-1, \quad b=1$$

㉡, ㉣을 연립하여 풀면

$$c=0, \quad d=\frac{1}{4}$$

따라서  $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$  이므로

$$A \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

11) [정답] ③

[해설]

$f(x) = x^3 + (a+8)x^2 + 10ax + 2a^2$  이라 하면

$$f(-a) = (-a)^3 + (a+8)(-a)^2 + 10a(-a) + 2a^2 = 0$$

이므로 조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -a & 1 & a+8 & 10a & 2a^2 \\ & & -a & -8a & -2a^2 \\ \hline & 1 & 8 & 2a & 0 \end{array}$$

$$f(x) = (x+a)(x^2 + 8x + 2a)$$

$$f(x) = 0 \text{ 에서 } (x+a)(x^2 + 8x + 2a) = 0$$

$$x = -a \text{ 또는 } x^2 + 8x + 2a = 0$$

주어진 방정식이 서로 다른 세 실근을 갖기 위해서는

이차방정식  $x^2 + 8x + 2a = 0$  이  $-a$ 가 아닌 서로 다른 두

실근을 가져야 한다. 이차방정식  $x^2 + 8x + 2a = 0$  이

$x = -a$ 를 근으로 갖지 않아야 하므로

$$(-a)^2 + 8(-a) + 2a \neq 0, \quad a(a-6) \neq 0$$

$$a \neq 0 \text{ 이고 } a \neq 6$$

또한 이차방정식  $x^2 + 8x + 2a = 0$  이 서로 다른 두 실근을

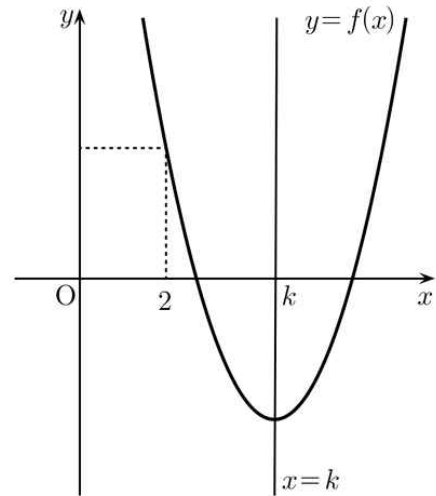
가져야 하므로 판별식을  $D$ 라 하면

$$\frac{D}{4} = 4^2 - 2a > 0, \quad a < 8$$

따라서 음이 아닌 정수  $a$ 는 1, 2, 3, 4, 5, 7이므로 개수는 6이다.

12) [정답] ②

[해설]



$f(x) = x^2 - 2kx + 2k + 8$  이라 하면

$$f(x) = (x-k)^2 - k^2 + 2k + 8$$

이차방정식  $f(x) = 0$ 의 두 근이 모두 2보다 크려면 이

이차방정식의 판별식을  $D$ 라 할 때

$$\frac{D}{4} = k^2 - (2k+8) \geq 0, \quad (k-4)(k+2) \geq 0$$

$$k \leq -2 \text{ 또는 } k \geq 4 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

$$f(2) > 0 \text{ 에서 } 4 - 4k + 2k + 8 > 0, \quad 12 - 2k > 0$$

$$k < 6 \quad \dots\dots \text{㉡}$$

대칭축  $x = k$ 가 직선  $x = 2$ 보다 오른쪽에 있어야 하므로

$$k > 2 \quad \dots\dots \text{㉢}$$

$$\text{㉠, ㉡, ㉢에서 } 4 \leq k < 6$$

따라서 조건을 만족하는 정수  $k$ 는 4, 5이므로 구하는 합은

$$4 + 5 = 9$$

13) [정답] ①

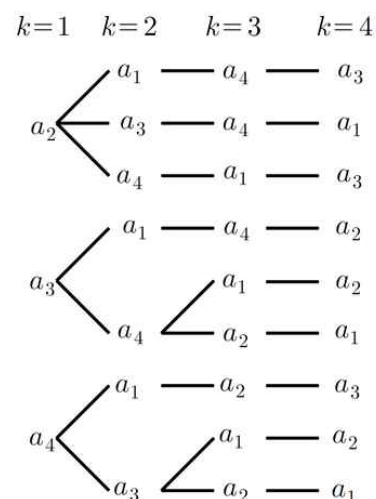
[해설]

조건 (가)에서 총 4명의 남학생과 총 4명의 여학생이

있으므로 남학생과 여학생별로 1번부터 4번까지 번호를

붙이되  $k=1, 2, 3, 4$ 에 대하여 여학생  $k$ 번과 남학생  $k$ 번이 같은 학교 소속이 되도록 하자.

$k=1, 2, 3, 4$ 에 대하여 여학생  $k$ 번과 같은 2인용 의자에 앉는 남학생의 번호를  $a_k$ 라 하면 조건 (다)에서  $a_k \neq k$ 이다.



수형도에서 조건을 만족하는 순서쌍  $(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 의 개수는 9개이고 각 의자에 앉은 학생 쌍을 4개의 의자에 배치하는 방법의 수는  $4! = 24$ 이다. 또한 각 의자에서 두 학생의 자리를 정하는 방법의 수는  $2^4 = 16$ 이므로 구하는 경우의 수는  $9 \times 24 \times 16 = 3456$

즉  $16p = 3456$  이므로  $p = 216$

14) [정답] ⑤

[해설]

방정식  $x^2 + 2x + 4 = 0$ 의 한 허근이  $\omega$ 이므로

$$\omega^2 + 2\omega + 4 = 0$$

또한  $(x-2)(x^2 + 2x + 4) = x^3 - 8 = 0$ 이므로

$$\omega^3 = 8$$

$$f(n) = \frac{\omega^{2n} + 4^n}{(2\omega)^n} \text{에서}$$

$$f(n) = \frac{\omega^{2n}}{2^n \omega^n} + \frac{4^n}{2^n \omega^n} = \left(\frac{\omega}{2}\right)^n + \left(\frac{2}{\omega}\right)^n$$

한편,  $\omega^2 + 2\omega + 4 = 0$ 에서

$$\frac{\omega^2}{4} + \frac{2\omega}{4} + 1 = 0, \text{ 즉 } \left(\frac{\omega}{2}\right)^2 + \frac{\omega}{2} + 1 = 0$$

$z = \frac{\omega}{2}$ 라 하면  $z^2 + z + 1 = 0$ 이므로

$$z^3 = 1$$

$z^2 + z + 1 = 0$ 의 양변을  $z$ 로 나누면  $z + 1 + \frac{1}{z} = 0$ 이므로

$$\frac{1}{z} = -z - 1 = z^2$$

즉  $f(n) = z^n + \left(\frac{1}{z}\right)^n = z^n + z^{2n}$ 이므로

$$f(1) = z + z^2 = -1$$

$$f(2) = z^2 + z^4 = z^2 + z^3 \times z = z^2 + z = -1$$

$$f(3) = z^3 + z^6 = 1 + 1^2 = 2$$

$$f(4) = z^4 + z^8 = z + z^2 = -1$$

$$f(5) = z^5 + z^{10} = z^2 + z = -1$$

$$f(6) = z^6 + z^{12} = 1 + 1 = 2$$

⋮

따라서  $f(n)$ 은  $-1, -1, 2$ 가 이 순서대로 반복되므로

$$f(1) - f(2) + f(3) - f(4) + f(5) - f(6)$$

$$= (-1) - (-1) + 2 - (-1) + (-1) - 2$$

$$= -1 + 1 + 2 + 1 - 1 - 2 = 0$$

즉, 연속된 6개 항의 합은 0이다.

$2025 = 6 \times 337 + 3$ 이므로

$$f(1) - f(2) + f(3) - f(4) + \cdots - f(2024) + f(2025)$$

$$= 337 \times 0 + \{f(1) - f(2) + f(3)\}$$

$$= (-1) - (-1) + 2 = 2$$

15) [정답] ③

[해설]

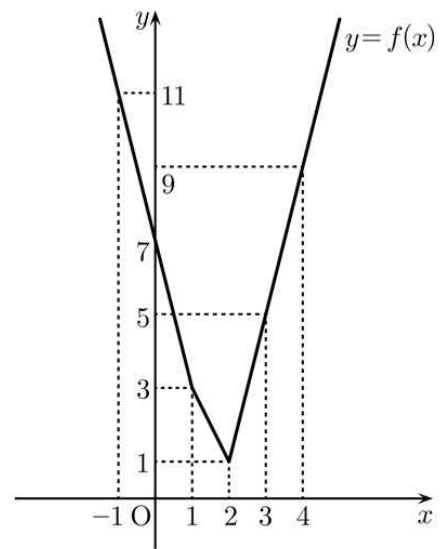
$|x-1| + |3x-6| < a$ 에서

$$f(x) = |x-1| + 3|x-2|$$

라 하면

$$f(x) = \begin{cases} -4x+7 & (x < 1) \\ -2x+5 & (1 \leq x < 2) \\ 4x-7 & (x \geq 2) \end{cases}$$

함수  $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



이때 정수  $x$ 에 대한  $f(x)$ 의 값을 작은 것부터 나열하면

$$f(2) = 1, f(1) = 3, f(3) = 5, f(0) = 7, f(4) = 9,$$

$$f(-1) = 11, \dots$$

이므로 부등식  $f(x) < a$ 를 만족시키는 정수  $x$ 의 개수가 5가 되려면  $9 < a \leq 11$

이때 주어진 부등식을 만족하는 정수  $x$ 는 0, 1, 2, 3, 4의 5개다.

따라서 주어진 조건을 만족하는 정수  $a$ 의 최댓값은 11이다.

16) [정답] 38

[해설]

4개의 숫자 2, 2, 3, 3을 나열하는 방법은 다음과 같다.

$$2233, 2323, 2332, 3322, 3232, 3223$$

각 나열의 사이사이 및 양 끝의 5개의 공간 중 3개를 택하여 1을 배치한다.

(i) 2233 또는 3322일 때

2와 2 사이, 3과 3 사이에는 1을 배치해야 한다.

나머지 3개의 공간 중 1개를 택하여 남은 1을

배치하는 경우의 수는  ${}_3C_1 = 3$ 이므로 구하는 경우의

$$\text{수는 } 2 \times 3 = 6$$

(ii) 2332 또는 3223일 때

2332의 경우 2와 2 사이, 3223의 경우 3과 3

사이에는 1을 배치해야 한다.

나머지 4개의 공간 중 2개를 택하여 2개의 1을 배치하는 경우의 수는  ${}_4C_2 = 6$  이므로 구하는 경우의 수는  $2 \times 6 = 12$

(iii) 2323 또는 3232 일 때

5개의 공간 중 3개를 택하여 1을 배치해야 한다.

따라서 구하는 경우의 수는

$$2 \times {}_5C_3 = 2 \times 10 = 20$$

이상에서 구하는 자연수의 개수는

$$6 + 12 + 20 = 38$$

17) [정답] 4

[해설]

$$2 \times {}_nP_2 + {}_{n+1}P_2 = n({}_{n-1}P_2 + n + 1) \text{ 에서}$$

$${}_nP_2 = n(n-1)$$

$${}_{n+1}P_2 = (n+1)n$$

$${}_{n-1}P_2 = (n-1)(n-2)$$

이므로

$$2n(n-1) + (n+1)n = n\{(n-1)(n-2) + n + 1\}$$

$n \geq 3$ 에서  $n \neq 0$  이므로 양변을  $n$ 으로 나누면

$$2(n-1) + (n+1) = (n-1)(n-2) + n + 1$$

$$3n-1 = n^2-2n+3, \quad n^2-5n+4=0$$

$$(n-1)(n-4)=0 \quad \therefore n=4 \quad (\because n \geq 3)$$

18) [정답] 2

[해설]

(i)  $a=0$  일 때

부등식은  $-8 < 0$  이 되어 모든 실수  $x$ 에 대하여 성립한다.

$$\therefore a=0$$

(ii)  $a > 0$  일 때

이차함수  $y = ax^2 - 4ax - 8$ 의 그래프는 아래로 볼록한 포물선이므로 함숫값이 양수인 부분이 반드시 존재한다. 따라서 부등식이 항상 성립할 수는 없다.

(iii)  $a < 0$  일 때

이차부등식이 모든 실수  $x$ 에 대해 성립하려면 위로 볼록한 그래프가  $x$ 축 보다 아래쪽에 있어야 한다. 즉  $x$ 축과 만나지 않아야 하므로 이차방정식

$ax^2 - 4ax - 8 = 0$ 의 판별식을  $D$ 라 할 때  $D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (-2a)^2 - a \times (-8) = 4a^2 + 8a < 0$$

$$a(a+2) < 0, \quad -2 < a < 0$$

$$\therefore a = -1 \quad (\because a \text{는 정수})$$

이상에서 조건을 만족하는 정수  $a$ 는 0과  $-1$ 이므로 그 개수는 2이다.

19) [정답] 96

[해설]

처음 수의 십의 자리의 숫자를  $x$ , 일의 자리의 숫자를  $y$ 라 하면 (단,  $x, y$ 는 한 자리 자연수,  $x > y$ )

주어진 조건에 의하여

$$x^2 + y^2 = 117 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$(10x+y) + (10y+x) = 165 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉡에서  $11x + 11y = 165$ , 즉  $x + y = 15$  이므로

$$y = 15 - x \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

㉢을 ㉠에 대입하면

$$x^2 + (15-x)^2 = 117$$

$$2x^2 - 30x + 225 = 117, \quad 2x^2 - 30x + 108 = 0$$

$$x^2 - 15x + 54 = 0, \quad (x-6)(x-9) = 0$$

$$\therefore x = 6 \text{ 또는 } x = 9$$

이때  $x=6$ 이면  $y=9$ 이므로  $x < y$ 가 되어 조건을

만족시키지 않고,  $x=9$ 이면  $y=6$ 이므로  $x > y$ 가 되어 조건을 만족시킨다.

따라서 구하는 처음 수는 96이다.

20) [정답] (2, 15), (6, 14)

[해설]

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 3A$$

$$A^3 = A^2 A = (3A)A = 3A^2 = 3 \times 3A = 3^2 A$$

$$A^4 = A^3 A = (3^2 A)A = 3^2 A^2 = 3^2 \times 3A = 3^3 A$$

$\vdots$

$$\therefore A^{15} = 3^{14} A = \begin{pmatrix} 3^{14} & 2 \times 3^{14} \\ 3^{14} & 2 \times 3^{14} \end{pmatrix}$$

이때 행렬  $A^{15}$ 의 모든 성분의 합이  $m \times 3^n$ 이고

$$3^{14} + 2 \times 3^{14} + 3^{14} + 2 \times 3^{14} = 6 \times 3^{14} = 2 \times 3^{15}$$

이므로

$$m \times 3^n = 2 \times 3^{15} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

이때 조건 (가)에서  $m$ 은 10 이하의 자연수이고 조건

(나)에서  $n$ 은 자연수이므로 ㉠을 만족시키는 모든 순서쌍

$(m, n)$ 은  $(2, 15), (6, 14)$ 이다.

21) [정답] 15

[해설]

잘못 변형한 부등식  $\begin{cases} 2x-a \leq x+2b \\ 2x-a \leq 3x+b \end{cases}$ 을 풀면

$$x \leq a+2b, \quad x \geq -a-b$$

$$-a-b \leq x \leq a+2b$$

해가  $-4 \leq x \leq 5$ 이므로

$$-a-b = -4, \quad a+2b = 5$$

두 식을 연립하여 풀면  $a=3, b=1$

따라서 원래 부등식  $2x-3 \leq x+2 \leq 3x+1$ 에서

$$2x-3 \leq x+2, \quad x \leq 5$$

$$x+2 \leq 3x+1, \quad 1 \leq 2x, \quad x \geq \frac{1}{2}$$

따라서 올바른 해는  $\frac{1}{2} \leq x \leq 5$ 이고 이를 만족시키는 정수

$x$ 는 1, 2, 3, 4, 5이다.

그러므로 구하는 정수  $x$ 의 합은

$$1+2+3+4+5=15$$

22) [정답] 1890

[해설]

(i) 탑승 인원이 4명, 3명, 0명인 경우

7명을 4명, 3명, 0명으로 나누는 경우의 수는

$${}_7C_4 \times {}_3C_3 = 35$$

3대의 엘리베이터에 인원을 배정하는 경우의 수는

$$3! = 6$$

따라서 탑승 인원이 4명, 3명, 0명인 경우의 수는

$$35 \times 6 = 210$$

(ii) 탑승 인원이 4명, 2명, 1명인 경우

7명을 4명, 2명, 1명으로 나누는 경우의 수는

$${}_7C_4 \times {}_3C_2 \times {}_1C_1 = 105$$

3대의 엘리베이터에 인원을 배정하는 경우의 수는

$$3! = 6$$

따라서 탑승 인원이 4명, 2명, 1명인 경우의 수는

$$105 \times 6 = 630$$

(iii) 탑승 인원이 3명, 3명, 1명인 경우

7명을 3명, 3명, 1명으로 나누는 경우의 수는

$$\frac{{}_7C_3 \times {}_4C_3 \times {}_1C_1}{2!} = 70$$

3대의 엘리베이터에 인원을 배정하는 경우의 수는

$$3! = 6$$

따라서 탑승 인원이 3명, 3명, 1명인 경우의 수는

$$70 \times 6 = 420$$

(iv) 탑승 인원이 3명, 2명, 2명인 경우

7명을 3명, 2명, 2명으로 나누는 경우의 수는

$$\frac{{}_7C_3 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2}{2!} = 105$$

3대의 엘리베이터에 인원을 배정하는 경우의 수는

$$3! = 6$$

따라서 탑승 인원이 3명, 2명, 2명인 경우의 수는

$$105 \times 6 = 630$$

이상에서 구하는 경우의 수는

$$210 + 630 + 420 + 630 = 1890$$